Semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza
- Aplicar el teorema de Tales y reconocer triángulos en posición de Tales
- Utilizar los criterios de semejanza de triángulos
- Interpretar y usar escalas numéricas y gráficas en planos y mapas
- Relacionar la razón de semejanza con la razón de áreas y volúmenes

Para pensar

¿Cómo puedes medir la altura de un árbol sin subirte a él, con solo un palo y una cinta métrica?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

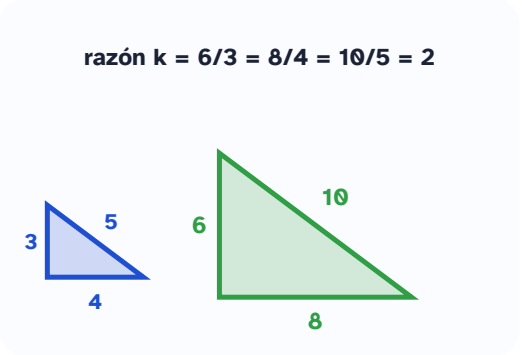
1.1 Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la **misma forma** aunque distinto tamaño. Matemáticamente, esto significa que cumplen dos condiciones:

- Sus **ángulos correspondientes son iguales**.
- Sus **lados correspondientes son proporcionales**.

Los lados y ángulos que se corresponden se llaman **homólogos**. Una fotografía y su ampliación son semejantes: todo crece en la misma proporción, sin deformarse. En cambio, si estiramos una foto solo a lo ancho, deja de ser semejante.

Todos los cuadrados son semejantes entre sí, igual que todos los círculos y todos los triángulos equiláteros. Pero no todos los rectángulos lo son: uno de 2 × 3 y otro de 2 × 4 tienen los mismos ángulos, pero sus lados no son proporcionales.



1.2 La razón de semejanza

La **razón de semejanza** k es el cociente entre dos lados homólogos: k = lado de la figura 2 / lado homólogo de la figura 1. Si un rectángulo de 3 × 2 cm se amplía a 6 × 4 cm, k = 6/3 = 4/2 = 2.

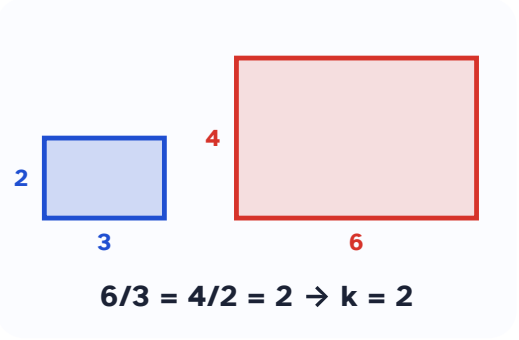
Según su valor:

- Si **k > 1**, la segunda figura es una **ampliación**.
- Si **k < 1**, es una **reducción**. k = 0,5 significa que todo mide la mitad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para comprobar si dos polígonos son semejantes, se calculan los cocientes de todos los pares de lados homólogos: deben dar el mismo número. Un triángulo de lados 3, 4, 5 y otro de lados 6, 8, 10 son semejantes con k = 2.

Si se conoce k, los perímetros también están en razón k.



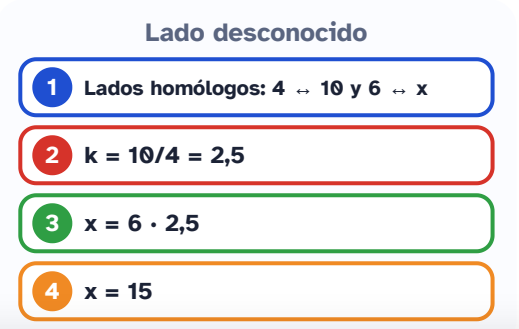
1.3 Calcular medidas en figuras semejantes

Si dos figuras son semejantes, se pueden calcular lados desconocidos con una **proporción** o con la razón de semejanza.

Ejemplo: dos triángulos semejantes; un lado de 4 cm del primero corresponde a uno de 10 cm del segundo. ¿Cuánto mide en el segundo el lado homólogo de uno de 6 cm?

- Con la razón: k = 10/4 = 2,5 → x = 6 · 2,5 = 15 cm.
- Con una proporción: 4/10 = 6/x → 4x = 60 → x = 15 cm.

Lo más importante es emparejar bien los lados homólogos: el lado más corto con el más corto, el mayor con el mayor, y los que están entre los mismos ángulos. Si las figuras están giradas, conviene marcar los ángulos iguales antes de calcular.



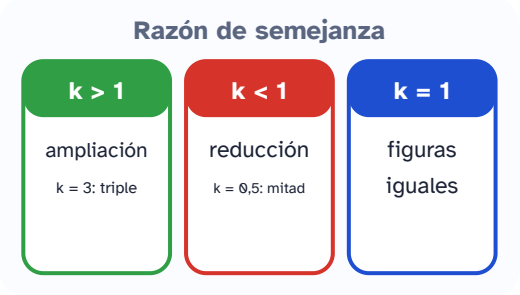
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando ampliamos o reducimos una figura con razón k, todas sus **longitudes** (lados, alturas, diagonales, perímetro) se multiplican por k, y los **ángulos no cambian**.

Esta propiedad se usa a diario: en una fotocopiadora, «ampliar al 141 %» significa k = 1,41, y «reducir al 70 %», k = 0,7. En una pantalla, al hacer zoom con dos dedos, la imagen se amplía de forma semejante.

Una aplicación curiosa son los **formatos de papel** DIN A: al doblar una hoja A3 por la mitad se obtiene un A4 semejante al A3. Para que esto ocurra, la razón entre el lado largo y el corto tiene que ser √2 ≈ 1,41. Por eso un A4 mide 29,7 × 21 cm (29,7 / 21 ≈ 1,41).

Si una figura se amplía y después se reduce, las razones se multiplican: k = 2 y luego k = 0,5 dan una figura igual a la original.



2.1 El teorema de Tales

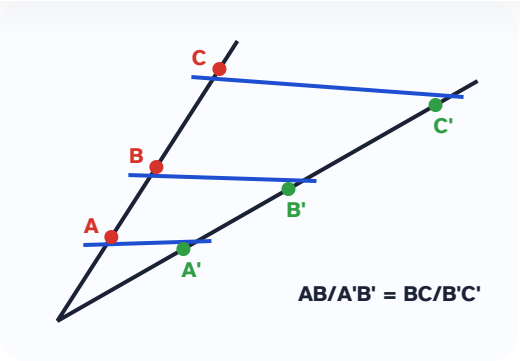
El **teorema de Tales** dice: si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas **paralelas**, los segmentos que determinan en una de ellas son **proporcionales** a los segmentos correspondientes en la otra.

Si las paralelas cortan a una recta en segmentos a y b, y a la otra en a' y b', entonces $a/b = a'/b'$, y también $a/a' = b/b'$.

Ejemplo: en una recta, las paralelas determinan segmentos de 3 cm y 5 cm; en la otra, el primero mide 4,5 cm. ¿Cuánto mide el segundo? 3/5 = 4,5/x → x = 7,5 cm.

Una aplicación práctica es **dividir un segmento en partes iguales** sin medir: se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



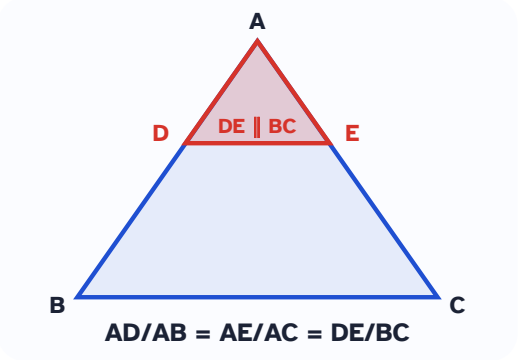
2.2 Triángulos en posición de Tales

Si en un triángulo trazamos una recta **paralela** a uno de sus lados, se forma un triángulo pequeño que comparte un vértice con el grande. Decimos que los dos triángulos están en **posición de Tales**, y son **semejantes**: tienen un ángulo común y los otros dos iguales porque las rectas son paralelas.

Esto permite calcular longitudes: si en el triángulo ABC trazamos una paralela a BC que corta AB en D y AC en E, entonces $AD/AB = AE/AC = DE/BC$.

Ejemplo: AB = 10, AD = 4, BC = 15. DE = 15 · 4/10 = 6.

Cuidado con un error frecuente: AD/DB no es igual a DE/BC. La proporción con el lado paralelo usa los lados **completos** desde el vértice común (AD y AB), no los trocitos.



2.3 Criterios de semejanza de triángulos

Para saber si dos triángulos son semejantes no hace falta comprobar los tres ángulos y los tres lados. Basta con uno de estos **criterios**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Lado-lado-lado (LLL)**: tienen los **tres lados proporcionales**. 4, 6, 8 y 6, 9, 12: 6/4 = 9/6 = 12/8 = 1,5.
- **Lado-ángulo-lado (LAL)**: tienen **dos lados proporcionales** y el **ángulo comprendido** entre ellos **igual**.

En los **triángulos rectángulos** es aún más sencillo: basta con que tengan **un ángulo agudo igual**, porque ya comparten el recto. También son semejantes si los catetos son proporcionales.

Los criterios son muy útiles porque los ángulos suelen ser fáciles de reconocer (paralelas, ángulos opuestos por el vértice, ángulos rectos).



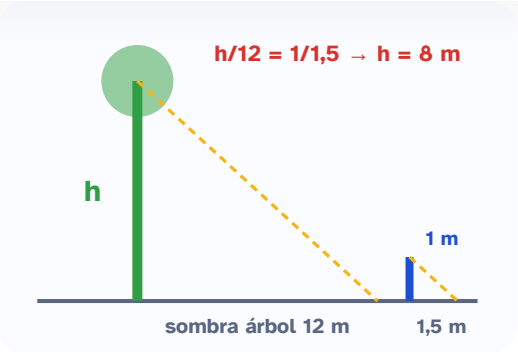
2.4 Medir lo que no se puede medir

La semejanza de triángulos permite calcular **distancias inaccesibles**:

- **Alturas con sombras**: a una misma hora, los rayos del Sol son paralelos, así que un objeto vertical y su sombra forman triángulos semejantes. Si un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m y un árbol da 12 m, su altura es $h = 12 \cdot 1/1{,}5 = 8\ \text{m}$.
- **Con un espejo**: se coloca un espejo en el suelo y nos alejamos hasta ver la copa del árbol reflejada. Como los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, se forman dos triángulos semejantes.
- **Anchura de un río**: con estacas y triángulos en posición de Tales en la orilla accesible.

Estos métodos se usaron durante siglos en topografía y navegación, antes de los instrumentos electrónicos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Escalas numéricas

Un plano o un mapa es una **reducción semejante** de la realidad. La **escala** es la razón entre una medida en el dibujo y la medida real correspondiente, en las mismas unidades: $E = 1 : n$ significa que 1 cm del plano representa n cm reales.

- Plano de una casa a escala 1 : 100: 1 cm del plano son 100 cm = 1 m.
- Mapa a escala 1 : 50 000: 1 cm son 50 000 cm = 500 m.

Para pasar del mapa a la realidad se **multiplica** por n; para pasar de la realidad al mapa se **divide**. En un mapa 1 : 50 000, 4,2 cm son 4,2 · 50 000 = 210 000 cm = 2,1 km. Y 3 km reales son 300 000 cm : 50 000 = 6 cm en el mapa.

También hay escalas de **ampliación**, como 10 : 1 en el dibujo de una pieza pequeña o de un insecto.

$$E = 1 : n$$

1 cm en el plano = n cm reales

1 : 50 000 → 1 cm = 500 m

4,2 cm → 4,2 · 500 = 2100 m

3.2 Escala gráfica y cálculo de escalas

La **escala gráfica** es una barra dividida en tramos que indica la distancia real que representa cada uno. Su gran ventaja es que, si el mapa se amplía o reduce (por ejemplo, al imprimirlo o verlo en una pantalla), la barra cambia de tamaño

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para usarla, se mide la distancia en el mapa con una regla o un papel y se compara con la barra.

A veces hay que **calcular la escala**: si dos ciudades separadas 60 km aparecen a 12 cm en un mapa, la escala es 12 cm : 6 000 000 cm = 1 : 500 000.

Error frecuente: no pasar las dos medidas a la misma unidad. 12 cm : 60 km no es 1 : 5, porque los km y los cm son unidades distintas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

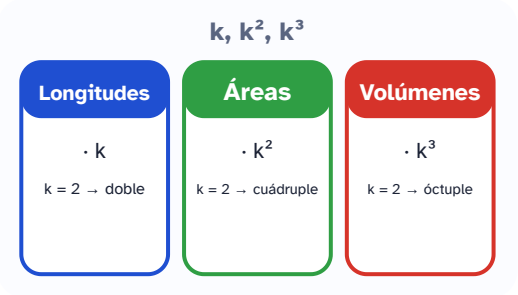
3.3 Áreas y volúmenes de figuras semejantes

Si dos figuras son semejantes con razón k:

- La razón de sus **longitudes** (y perímetros) es **k**.
- La razón de sus **áreas** es k^2.
- La razón de sus **volúmenes** (en cuerpos) es k^3.

¿Por qué? Un cuadrado de lado 1 tiene área 1; si duplicamos el lado (k = 2), el nuevo cuadrado de lado 2 tiene área $4 = 2^2$: caben 4 cuadrados pequeños. Un cubo de arista 2 tiene volumen $8 = 2^3$: caben 8 cubitos.

Esto tiene consecuencias sorprendentes: una pizza de 40 cm de diámetro tiene 4 veces más superficie que una de 20 cm, aunque su diámetro solo es el doble. Y en un plano 1 : 100, una habitación de 12 cm^2 en el plano mide $12 \cdot 100^2 = 120\,000$ $cm^2 = 12$ m^2 en la realidad.



3.4 Homotecias

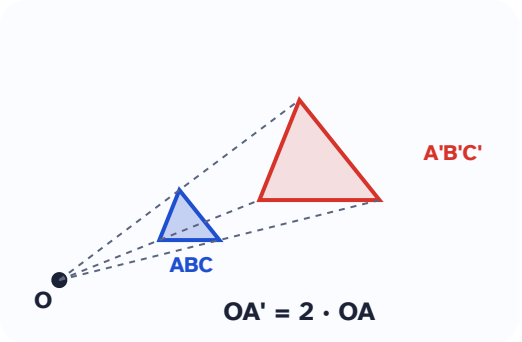
Una **homotecia** es una transformación geométrica que amplía o reduce una figura desde un punto fijo O llamado **centro**, con una razón k. Cada punto A se transforma en un punto A' situado en la semirrecta OA de modo que $OA' = k \cdot OA$.

La figura obtenida es semejante a la original, con razón k, y además sus lados son **paralelos** a los originales. Por eso las figuras homotéticas están siempre en «posición de Tales».

El ejemplo más claro es un proyector: la bombilla es el centro de la homotecia, la diapositiva es la figura original y la imagen en la pantalla es su homotética

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las homotecias permiten construir ampliaciones exactas con regla, y los programas de diseño las usan cuando se escala una imagen manteniendo las proporciones.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.5 Semejanza en la vida real

La semejanza aparece en muchos ámbitos:

- **Maquetas**: los trenes en miniatura usan escalas como 1 : 87 (escala H0); los arquitectos construyen maquetas 1 : 200 de sus edificios.
- **Cartografía**: mapas topográficos 1 : 25 000 o 1 : 50 000 para excursionistas; mapas de carreteras 1 : 400 000.
- **Fotografía y diseño**: ampliar una foto sin deformarla exige mantener la razón entre ancho y alto.
- **Arte**: los pintores del Renacimiento usaban la perspectiva y cuadrículas para copiar a escala.
- **Biología**: por la ley de k^2 y k^3, un animal el doble de grande pesa 8 veces más pero sus huesos solo tienen 4 veces más sección; por eso los animales grandes tienen patas proporcionalmente más gruesas.

Fíjate en que «parecido» no siempre es «semejante»: un niño no es una reducción semejante de un adulto.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La semejanza en un vistazo

Semejantes	ángulos iguales y lados proporcionales
Razón k	k = lado'/lado · k > 1 amplía · k < 1 reduce
Tales	paralelas → segmentos proporcionales
Criterios	AA · LLL · LAL · rectángulos: un agudo
Escalas y k	1 : n · áreas · k^2 · volúmenes · k^3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Son semejantes dos cuadrados cualesquiera? ¿Y dos rectángulos? Justifícalo.**

2. **Un triángulo tiene lados 3, 5 y 7 cm. Calcula los de otro semejante con k = 4.**

3. **Calcula la razón de semejanza entre un rectángulo de 4 × 6 y otro de 10 × 15.**

4. **Una foto de 10 × 15 cm se reduce con k = 0,6. ¿Qué medidas tiene?**

5. **¿Son semejantes los triángulos de lados 2, 3, 4 y 6, 9, 12?**

6. **Dos triángulos tienen dos ángulos de 50° y 70°. ¿Son semejantes? ¿Cuánto mide el tercer ángulo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **En un mapa 1 : 25 000, ¿cuántos metros representa 1 cm? ¿Y 6 cm?**

9. **Un cuadrado de lado 3 cm se amplía con k = 2. ¿Cuánto aumenta el área?**

10. **Un palo de 2 m proyecta una sombra de 3 m. A la vez, una farola proyecta una de 9 m. ¿Qué altura tiene la farola?**

11. **Dos triángulos semejantes tienen perímetros de 24 y 36 cm. Si un lado del primero mide 10 cm, ¿cuánto mide su homólogo?**

12. **Tres paralelas cortan a dos rectas r y s. En r determinan segmentos de 2,5 y 4 cm; en s, el segundo mide 6 cm. Calcula el primero.**

13. **En un triángulo ABC, AB = 12 cm y BC = 9 cm. Una paralela a BC corta AB en D, con AD = 4 cm. Calcula DE.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Comprueba si los triángulos rectángulos de catetos 5 y 12, y 7,5 y 18 son semejantes. Calcula sus hipotenusas.**

15. **Dos ciudades están a 45 km y en un mapa aparecen a 9 cm. ¿Cuál es la escala?**

16. **Queremos dibujar una pista de 40 × 20 m en un papel A4 (29,7 × 21 cm). ¿Qué escala sencilla usarías?**

17. **Una pizza de 30 cm de diámetro cuesta 10 € y una de 45 cm, 20 €. ¿Cuál sale más barata por superficie?**

18. **Una maqueta de un edificio a escala 1 : 200 tiene 45 cm de alto y su planta ocupa 300 cm^2. ¿Altura y superficie de la planta real?**

19. **Un cubo de 2 cm de arista se amplía a uno de 6 cm. ¿Cuántas veces aumenta su superficie? ¿Y su volumen?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

el árbol? (Toma la altura de los ojos como 1,60 m.)

21. **Dibuja un triángulo y aplícale una homotecia de razón 2 con centro en uno de sus vértices. ¿Qué observas?**

22. **Divide un segmento de 10 cm en 3 partes iguales con el teorema de Tales (explica los pasos).**

23. **Calcula la altura de la Gran Pirámide como Tales: su sombra sobresale 80 m de la base, la mitad del lado de la base mide 115 m y, a la misma hora, un bastón de 1,5 m da una sombra de 2 m.**

24. **La razón entre las áreas de dos polígonos semejantes es 16/9. ¿Cuál es la razón de semejanza? ¿Y la de sus perímetros?**

25. **Dos botellas semejantes tienen alturas de 20 cm y 30 cm. Si la pequeña contiene 0,8 L, ¿cuánto contiene la grande?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **En un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa divide al triángulo en dos triángulos. Demuestra que son semejantes al original.**

28. **Una ruta en un mapa 1 : 50 000 mide 18 cm. Si caminas a 4 km/h, ¿cuánto tardas?**

29. **Para medir la anchura de un río se forman dos triángulos rectángulos semejantes. El pequeño, en la orilla, tiene catetos de 4 m y 3 m. En el grande, el cateto homólogo al de 4 m mide 20 m (medido por la orilla) y el homólogo al de 3 m cruza el río. ¿Cuánto mide el río?**

30. **Explica por qué un elefante no podría tener las patas tan finas como una gacela aunque fuera semejante a ella.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Dos figuras semejantes tienen...**

   A) la misma forma
   B) el mismo tamaño
   C) la misma área
   D) el mismo perímetro

2. **En figuras semejantes, los ángulos homólogos son...**

   A) proporcionales
   B) suplementarios
   C) el doble
   D) iguales

3. **Si k = 0,5, la figura se...**

   A) queda igual
   B) deforma
   C) reduce a la mitad
   D) amplía al doble

4. **Lados 4 y 10 homólogos. k =**

   A) 40
   B) 2,5
   C) 6
   D) 0,4

5. **¿Son siempre semejantes dos círculos?**

   A) Nunca
   B) Sí
   C) No
   D) Solo si tienen el mismo radio

6. **Triángulos con lados 3, 4, 5 y 9, 12, 15:**

   A) semejantes, k = 3
   B) no semejantes
   C) iguales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) dos lados iguales
B) un ángulo igual
C) tres lados iguales
D) dos ángulos iguales

8. **Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen...**

A) un cateto igual
B) el mismo perímetro
C) un ángulo agudo igual
D) la misma hipotenusa

9. **El teorema de Tales trata de rectas...**

A) que se cortan en un punto
B) curvas
C) paralelas que cortan a dos rectas
D) perpendiculares

10. **Si a/b = a'/b' con a = 2, b = 3, a' = 4, entonces b' =**

A) 8
B) 6
C) 5
D) 1,5

11. **Escala 1 : 100 significa que 1 cm son...**

A) 1 m
B) 100 m
C) 1 km
D) 10 cm

12. **En 1 : 50 000, 2 cm son...**

A) 100 m
B) 10 km
C) 50 km
D) 1 km

13. **Ventaja de la escala gráfica:**

A) es más precisa siempre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) sirve aunque se amplíe el mapa

14. **Si k = 3, las áreas se multiplican por…**

A) 27

B) 6

C) 9

D) 3

15. **Si k = 2, los volúmenes se multiplican por…**

A) 6

B) 8

C) 2

D) 4

16. **Si k = 2, los perímetros se multiplican por…**

A) 2

B) 4

C) 8

D) 1

17. **En una homotecia de razón 3, OA' =**

A) 3 · OA

B) OA/3

C) OA + 3

D) 9 · OA

18. **Un palo de 1 m da 2 m de sombra; un árbol, 10 m. Altura:**

A) 20 m

B) 12 m

C) 8 m

D) 5 m

19. **La razón entre lados de un DIN A es…**

A) 1,5

B) √3

C) √2

D) 2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 5

C) 25

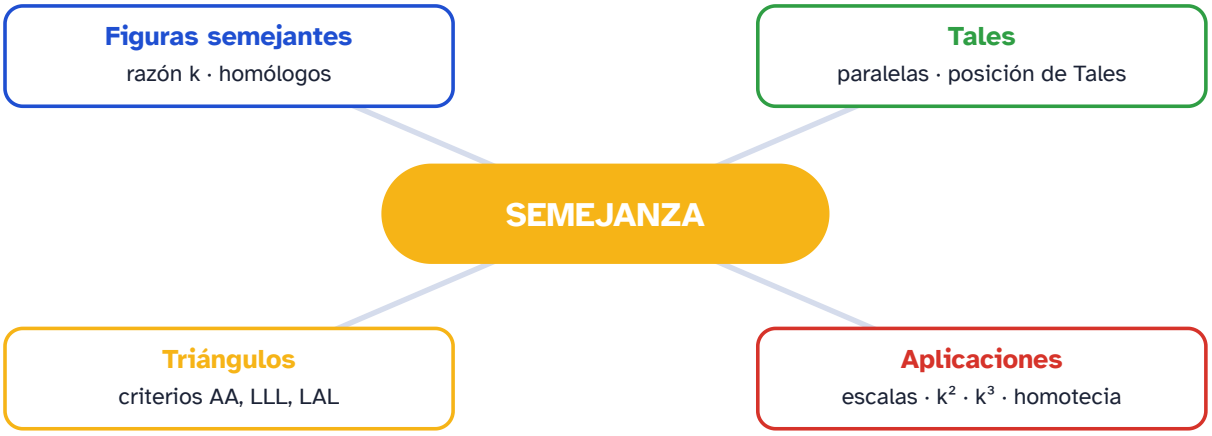
D) 625

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes; Cómo midió Tales la altura de una pirámide; Por qué al duplicar el lado el área se multiplica por cuatro; Qué ventaja tiene la escala gráfica frente a la numérica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Figuras semejantes	Las que tienen la misma forma: ángulos iguales y lados proporcionales.
Lados homólogos	Lados que se corresponden en dos figuras semejantes.
Razón de semejanza	Cociente entre dos lados homólogos.
Ampliación	Figura semejante con razón mayor que 1.
Reducción	Figura semejante con razón menor que 1.
Teorema de Tales	Paralelas que cortan a dos rectas determinan segmentos proporcionales.
Posición de Tales	Dos triángulos con un ángulo común y lados opuestos paralelos.
Criterio de semejanza	Condición mínima para asegurar que dos triángulos son semejantes.
Escala	Razón entre una medida en un plano o mapa y la real.
Escala gráfica	Barra que indica la distancia real que representa cada tramo.
Homotecia	Transformación que amplía o reduce una figura desde un centro.
Centro de homotecia	Punto fijo desde el que se amplía o reduce la figura.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Semejantes

Ángulos iguales, lados proporcionales

Razón k

Lado' / lado homólogo

k > 1 / k < 1

Ampliación / reducción

Teorema de Tales

a/b = a'/b'

Posición de Tales

Paralela a un lado → triángulo semejante

Criterio AA

Dos ángulos iguales

Criterio LLL

Tres lados proporcionales

Escala 1 : n

1 cm = n cm reales

Áreas

Se multiplican por k^2

Volúmenes

Se multiplican por k^3

Homotecia

OA' = k · OA

Sombras

Rayos paralelos → triángulos semejantes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Forma igual, tamaño distinto.
2. **D)** No cambian.
3. **C)** $k < 1$.
4. **B)** 10/4.
5. **B)** Misma forma.
6. **A)** Todos por 3.
7. **D)** El tercero se deduce.
8. **C)** El recto ya es común.
9. **C)** Segmentos proporcionales.
10. **B)** Doble.
11. **A)** 100 cm.
12. **D)** 100 000 cm.
13. **D)** Cambia con el mapa.
14. **C)** k^2.
15. **B)** k^3.
16. **A)** Son longitudes.
17. **A)** Definición.
18. **D)** $10 \cdot 1/2$.
19. **C)** $\approx 1{,}41$.
20. **B)** $\sqrt{25}$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Dos cuadrados sí: ángulos rectos y lados proporcionales. Dos rectángulos no siempre: tienen ángulos iguales, pero sus lados pueden no ser proporcionales (2 × 3 y 2 × 4).
2. 12, 20 y 28 cm.
3. 10/4 = 15/6 = 2,5. k = 2,5 (ampliación).
4. 6 × 9 cm.
5. 6/2 = 9/3 = 12/4 = 3. Sí, k = 3.
6. Sí, por el criterio AA. El tercero mide 180 − 50 − 70 = 60°.
7. 450 × 300 cm = 4,5 × 3 m.
8. 25 000 cm = 250 m. 6 cm = 1500 m.
9. De 9 cm² a 36 cm²: se multiplica por $k^2 = 4$.
10. h/9 = 2/3 → h = 6 m.
11. k = 36/24 = 1,5. 10 · 1,5 = 15 cm.
12. 2,5/4 = x/6 → x = 3,75 cm.
13. DE/BC = AD/AB → DE = 9 · 4/12 = 3 cm.
14. 7,5/5 = 18/12 = 1,5: sí. Hipotenusas: 13 y 19,5 (13 · 1,5).
15. 45 km = 4 500 000 cm. 9 : 4 500 000 = 1 : 500 000.
16. Con 1 : 200: 20 × 10 cm, cabe. (1 : 150 daría 26,7 × 13,3 cm, también cabe.)
17. k = 1,5, áreas en razón 2,25. La grande da 2,25 veces más pizza por el doble de precio: sale más barata la grande.
18. Altura: 45 · 200 = 9000 cm = 90 m. Superficie: 300 · 200^2 = 12 000 000 cm² = 1200 m².
19. k = 3: superficie · 9, volumen · 27.
20. h/10 = 1,60/2 → h = 8 m.
21. El triángulo nuevo tiene los lados el doble de largos, paralelos a los originales, y comparte el vértice centro: están en posición de Tales.
22. Trazar una semirrecta desde un extremo, marcar 3 segmentos iguales con el compás, unir la última marca con el otro extremo y trazar paralelas por las otras marcas: cortan el segmento en 3 partes iguales.
23. Sombra total desde el centro: 115 + 80 = 195 m. h/195 = 1,5/2 → h = 146,25 m, muy cerca de la altura original de la pirámide (unos 146 m).
24. $k^2 = 16/9$ → k = 4/3. Perímetros en razón 4/3.
25. k = 1,5; $k^3 = 3{,}375$. 0,8 · 3,375 = 2,7 L.
26. 29,7/21 ≈ 1,414 y 21/14,85 ≈ 1,414. k ≈ 0,707 = 1/√2. Porque el formato tiene razón √2 entre lados y al doblar por la mitad se conserva.
27. Cada triángulo pequeño es rectángulo y comparte un ángulo agudo con el grande. Por el criterio de triángulos rectángulos (un ángulo agudo igual), ambos son semejantes al original.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Si fuera k veces más grande, su peso (volumen) crecería k^3, pero la sección de sus patas solo k^2. Las patas tendrían que soportar k veces más presión; por eso necesitan ser proporcionalmente más gruesas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información